

P3 - Sistema domótico

3. Funcionalidad

-
- (1) Gestión de dispositivos IoT: se tiene que poder añadir un dispositivo con su identificador, tipo, editar y borrar

Para añadir un dispositivo, dependiendo de la opción escogida, se podrá hacer externamente creando el fichero y notificando al sistema que se ha añadido un nuevo dispositivo

- (2) Gestión de reglas básicas: dado-cuando-entonces para los disparadores soportaremos los operadores ==, > y <

Bastará con definir un formato textual que el sistema tratará p.ej. "si sala mayor que 25 enciende caldera" Configuración del sistema: conexión MQTT, topics por defecto, persistencia, contraseñas para API

- (3) Registro de un dispositivo: mediate su id, si está registrado se procesan sus mensajes y se pueden realizar acciones sobre él. En caso contrario se rechazan.
- (4) Un dispositivo puede:
 1. comunicar un cambio de estado
 2. Recibir una acción si lo soporta
- Conectar con el broker MQTT
- Generar eventos internos
- Comprobar reglas para ver si un evento encaja y se desencadena una acción
- Realizar acciones sobre dispositivos Cambiar el estado de un interruptor

Django

1. Consultar, añadir, editar y borrar dispositivos
2. Consultar, añadir, editar y borrar reglas
3. Consultar eventos internos del sistema

Discord

1. Gestionar credenciales de API Discord
2. Publicar cambios de estado en una sala a través del bot
3. Consultar, añadir, editar y borrar reglas
4. Recibir acciones sobre un dispositivo a través del bot
5. Enviar eventos como mensajes a una sala

Limitaciones

- Un dispositivo en sí no tiene persistencia, al arrancar elige un estado y lo comunica
- Los eventos que se comprueban contra las reglas son efímeros, si el rule engine cae y se recupera, no procesa eventos antiguos

Requisitos

Traducir a requisitos la funcionalidad a implementar

TODO: Completar por el alumno

Casos de uso

TODO: Completar por el alumno

Decisiones

- ¿Controller y Rule engine han de ser aplicaciones separadas?, ¿por qué?, ¿qué ventajas tiene una y otra opción?
- ¿Cómo se comunican Controller y Rule engine en la opción escogida?
- ¿Tiene sentido que alguno de estos componentes compartan funcionalidad?, ¿qué relación hay entre ellos?
- ¿Cuántas instancias hay de cada componente?
- ¿Controller y Bridge han de ser aplicaciones separadas?, ¿por qué?, ¿qué ventajas tiene una y otra opción?
- ¿Cómo se comunican Controller y Bridge en la opción escogida?

TODO: Completar por el alumno

Actividad previa

Examen - Práctica 2 (2313-2393)

Ir a...

Siguiente actividad

Examen - Práctica 3

[Política de privacidad](#) [Contacto](#) [Aviso legal](#) [Accesibilidad](#) [UAM Covid 19](#)